

Máy thử độ bền va đập - Quy trình hiệu chuẩn

Pendulum impact test machines - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình chuẩn máy thử va đập kiểu Charpy có năng lượng va đập đến 360 J.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

STT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều mục của QTHC
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1
2	Kiểm tra kỹ thuật Kiểm tra lắp đặt máy Kiểm tra khung máy Kiểm tra cân va đập Kiểm tra vai và gối đỡ Độ phân giải của bộ phận chỉ thị	5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5
3	Kiểm tra đo lường Kiểm tra thế năng Kiểm tra thang đo Kiểm tra vận tốc va đập Kiểm tra năng lượng tổn hao Kiểm tra khoảng cách điểm chạm Xác định độ không đảm bảo đo	5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6

ĐLVN 151 : 2004

3 Phương tiện hiệu chuẩn

Phải sử dụng các phương tiện hiệu chuẩn ghi trong bảng 2.

Bảng 2

STT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Đầu đo lực 300 N	Độ không đảm bảo đo $u = 1.10^{-3}$
2	Thuốc cặp 150 mm	Giá trị độ chia 0.05 mm
3	Dưỡng đo bán kính (1 - 10) mm	Sai số 0,1 mm
4	Thuốc lá 1 m	Giá trị độ chia 1 mm
5	Dưỡng chỉnh tâm đỉnh búa và gối đỡ	Sai số kích thước 0,1 mm
6	Ni vô góc	Giá trị độ chia 1mm/1m, 0,5°
7	Đồng hồ bấm giây	Giá trị độ chia 0,2 s
8	Thanh dưỡng (9,5 x10 x 55) mm	Sai số kích thước $\leq 0,1$ mm
9	Thanh dưỡng (10 x10 x 55) mm	Sai số kích thước $\leq 0,1$ mm
10	Bộ gá đo chuyển vị	Phạm vi đo(0 - 3) mm; 0,01 mm

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Máy cân hiệu chuẩn được lắp đặt cố định trên bề mặt máy. Quá trình hiệu chuẩn được tiến hành ở nhiệt độ thường($15 \div 35$)°C với độ ổn định $\pm 2^\circ\text{C}$.
- Đối với máy thử va đập chỉ thị hiện số thì phải bật máy trước 30 phút.

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Máy thử va đập phải có nhãn hiệu ghi rõ ràng tên của nhà sản xuất, số hiệu và phạm vi đo.
- Máy thử va đập phải có đầy đủ các bộ phận và các phụ kiện cần thiết theo yêu cầu của máy.
- Mặt số có vạch chia hoặc màn hình hiện số phải đảm bảo đọc được dễ dàng.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo trình tự và các yêu cầu sau đây:

5.2.1 Kiểm tra lắp đặt máy

- Máy thử va đập và các chi tiết, phụ kiện kèm theo phải được lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, các văn bản liên quan đến lắp đặt.
- Phải đảm bảo máy không truyền rung ra ngoài khi thử va đập.

5.2.2 Kiểm tra khung máy

- Máy phải được lắp đặt sao cho phương nằm ngang không vượt quá 2/1000.
- Đỉnh búa cách mép mẫu thử không quá 0,5 mm. Sử dụng thanh dướng (9,5x10x55)mm để kiểm tra thông số này.

5.2.3 Kiểm tra cần va đập

- Kiểm tra đỉnh búa và điểm giữa khoảng cách giữa hai vai đỡ không lệch quá 0,5 mm.
- Độ rơ dọc trong ổ lăn của cần va đập không được vượt quá 0,25 mm dưới tác dụng một lực ngang vào búa cỡ 4 % khối lượng của cần quả lắc .
- Độ rơ ngang trong ổ lăn của cần va đập không được vượt quá 0,08 mm dưới tác dụng một lực $(150 \pm 10)N$ ở khoảng cách 1 thẳng góc với mặt phẳng dao động của cần (đo độ dịch chuyển của trục bằng đồng hồ so gắn trên khung máy).
- Kiểm tra tiếp xúc của đầu búa trên bề mặt mẫu thử. Sử dụng thanh dướng có kích thước (10x10x55)mm bọc giấy mỏng và đặt vào gối đỡ mẫu. Tương tự đỉnh búa được bọc bằng giấy than chiều than ra phía ngoài. Nâng cần va đập lên một góc nhỏ rồi thả cho búa tiếp xúc với mẫu và tránh tiếp xúc 2 lần. Dấu mực than hàn trên giấy phải chạy hết chiều cao của mẫu thử trên giấy.
- Cơ cấu nhả cần phải hoạt động tự do cho phép nhả cần không gây xung, rung và không bị trễ.
- Nếu máy có cơ cấu phanh hãm thì nó phải đảm bảo an toàn và có khả năng cắt phanh để kiểm tra tổn hao do ma sát và chu kỳ dao động.

5.2.4 Kiểm tra vai và gối đỡ

- Bề mặt các vai đỡ phải song song và độ không song song giữa chúng không vượt quá 0,1 mm. Góc giữa mặt phẳng gối đỡ và vai đỡ là $90^\circ \pm 0,1^\circ$.
- Khoảng cách giữa hai gối đỡ: $(40^{+0,2}_0)$ mm ;
- Bán kính cong của hai vai: $(1^{+0,5}_0)$ mm ;

5.2.5 Độ phân giải của bộ phận chỉ thị**5.2.5.1 Độ phân giải của bộ phận chỉ thị**

ĐLVN 151 : 2004

- Đối với máy thử va đập có bộ phận chỉ thị kim, độ phân giải (r) được tính theo công thức sau:

$$r = \frac{\delta}{l} \times d$$

Trong đó:

r: độ phân giải của bộ phận chỉ thị, J;

δ : bề rộng của kim chỉ, mm;

l: chiều dài độ chia, mm;

d: giá trị độ chia của thang đo, J.

- Đối với máy thử va đập có bộ phận chỉ thị hiện số, độ phân giải (r) là bước nhảy của số nhỏ nhất hoặc 1/2 khoảng dao động trên chỉ thị đó.

5.2.5.2 Độ phân giải tương đối của bộ phận chỉ thị

Phạm vi kiểm tra độ phân giải tương đối phải $\geq 20\%$ phạm vi đo. Độ phân giải tương đối được xác định bằng công thức:

$$a_{i,pg} = \frac{r}{A_i} \times 100\%$$

Trong đó:

$a_{i,pg}$: độ phân giải tương đối của bộ phận chỉ thị năng lượng tại điểm đo thứ i, (%);

A_i : giá trị năng lượng tại điểm đo thứ i, (J);

r: độ phân giải của bộ phận chỉ thị năng lượng, được tính theo đơn vị năng lượng, (J).

5.3 Kiểm tra đo lường

Máy thử độ bền va đập được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

5.3.1 Kiểm tra thế năng

Thế năng còn gọi là năng lượng dự trữ ban đầu của búa được xác định bằng công thức:

$$A_p = M (1 - \cos\alpha)$$

Trong đó:

A_p : thế năng của búa, J;

M: mô men của búa, N.m;

α : góc rơi của búa.

Mô men của cần va đập được xác định ở vị trí cần va đập không lệch khỏi phương nằm ngang 15/1000.

Mô men của cần va đập được xác định bằng công thức:

$$M = F \times l_2$$

Trong đó:

l_2 : khoảng cách tính từ tâm trục quay đến lực kế, m;

F: lực tác dụng lên lực kế, N.

Sai lệch giữa thế năng và năng lượng danh nghĩa:

$$\delta_p = \frac{(A_p - A_N)}{A_N} 100 \quad (\%)$$

Trong đó:

A_N : năng lượng danh nghĩa, J;

δ_p : sai lệch và không được vượt quá 1% năng lượng danh nghĩa.

5.3.2 Kiểm tra thang đo

- Kiểm tra tại các điểm đo tương ứng với 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 50 % hoặc 60 % và 80 % giá trị thang đo. Mỗi điểm đo tiến hành 3 lần. Tại mỗi điểm đo nâng cần quả lắc cho kim chỉ nằm đúng năng lượng A_s , đo góc nâng β chính xác đến 0,4°. Năng lượng thang đo được tính bằng công thức:

$$A_v = M (\cos \beta - \cos \alpha)$$

- Chênh lệch giữa năng lượng chỉ thị A_s và năng lượng va đập A_v không được lớn hơn 1% của năng lượng va đập A_v hoặc 0,5 % thế năng A_p . Chọn giá trị lớn hơn trong hai giá trị trên làm căn cứ.

$$\delta_{VD} = \left| \frac{A_s - A_v}{A_v} \right| \times 100 \leq 1\% \text{ trong dải đo 50\% đến 80\% của năng lượng danh nghĩa } A_N.$$

$$\delta_{VD} = \left| \frac{A_s - A_v}{A_p} \right| \times 100 \leq 0,5\% \text{ trong dải đo nhỏ hơn 50\% của năng lượng danh nghĩa } A_N.$$

ĐLVN 151 : 2004

- Nếu giá trị va đập lớn hơn 80 % thế năng thì không chính xác và chỉ nên thông báo như là giá trị gần đúng.

5.3.3 Kiểm tra vận tốc va đập

- Tốc độ va đập được xác định bằng công thức:

$$v = \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)}$$

Trong đó:

- l: khoảng cách từ trục quay đến tâm mẫu thử, mm;
- g: gia tốc rơi tự do, m/s²;
- α : góc rơi.

5.3.4 Kiểm tra năng lượng tổn hao

Năng lượng tổn hao bao gồm sức cản không khí, ma sát ổ lăn, ma sát của kim chỉ, được xác định như sau:

- Năng lượng tổn hao do kim chỉ được xác định bằng thao tác máy thử va đập không có mẫu thử, ta đo được góc nâng β_1 hoặc năng lượng E_1 đọc được bằng kim chỉ. Thao tác lần 2 tương tự nhưng không đặt lại kim chỉ và ta có góc nâng mới β_2 hoặc năng lượng E_2 . Như vậy tổn hao do ma sát kim chỉ sẽ bằng :

$$p = M (\cos \beta_1 - \cos \beta_2) \text{ hoặc } p = E_1 - E_2$$

Các giá trị β_1 , β_2 , E_1 , E_2 là giá trị trung bình của 4 lần đo.

- Tổn hao do ma sát ổ lăn và không khí được xác định như sau:

Sau khi xác định β_2 hoặc E_2 như trên đặt lại cân quả lắc ở vị trí ban đầu rồi cho cân dao động 10 nửa dao động, khi cân bắt đầu nửa chu kỳ dao động thứ 11 thì đưa cơ cấu chỉ thị lệch khoảng 5 % của giá trị cuối và ghi giá trị β_3 hoặc E_3 . Tổn hao do ma sát ổ lăn và không khí của một nửa dao động là:

$$p' = 1/10 M (\cos \beta_3 - (\cos \beta_2)) \text{ hoặc } p' = 1/10 (E_3 - E_2)$$

Tổng tổn hao do ma sát $\delta_{ms} = p + p'$ được đo không vượt quá 0,5 % năng lượng danh nghĩa A_N .

5.3.5 Kiểm tra khoảng cách điểm chạm

- Khoảng cách điểm chạm là khoảng cách từ trục quay cân va đập đến điểm chạm của búa lên mẫu thử. Khoảng cách đó phải nằm trong giới hạn $(0,995 \pm 0,005)l$. Khoảng cách đó được xác định bằng dao động của cân va đập ở góc nâng không quá 5° và được tính bằng:

$$l_1 = \frac{g \cdot t^2}{4 \pi^2}$$

Trong đó:

l_1 : khoảng cách điểm chạm, m;

g : gia tốc rơi tự do, m/s²;

t : chu kỳ dao động, s.

Giá trị của (t) được xác định chính xác đến 0,1%.

Chu kỳ dao động (t) là giá trị trung bình của ba lần đo, mỗi lần đo 100 dao động với thời gian T . Độ lặp lại của chu kỳ dao động là $(T_{\max} - T_{\min})$. Độ lặp lại không vượt quá 0,2 s.

5.3.6 Xác định độ không đảm bảo đo

Độ không đảm bảo đo mở rộng của máy thử va đập được xác định theo công thức sau:

$$U = k \times u_c$$

$$u_c = \sqrt{u_{vd}^2 + u_p^2 + u_{ms}^2 + u_{pg}^2 + u_{ch}^2}$$

Trong đó:

U : độ không đảm bảo đo mở rộng;

k : hệ số phủ ($k = 2$ ứng với mức độ tin cậy xấp xỉ 95 %);

u_c : độ không đảm bảo đo tổng hợp.

- Thành phần độ không đảm bảo đo thang đo va đập:

$$u_{vd}^2 = \frac{a_{vd}^2}{3} = \frac{\left(\frac{\delta_{vd}}{2}\right)^2}{3} = \frac{\delta_{vd}^2}{12}$$

- Thành phần độ không đảm bảo đo thế năng :

$$u_p^2 = \frac{a_p^2}{3} = \frac{\left(\frac{\delta_p}{2}\right)^2}{3} = \frac{\delta_p^2}{12}$$

- Thành phần độ không đảm bảo đo tổn thất ma sát:

$$u_{ms}^2 = \frac{a_{ms}^2}{3} = \frac{\left(\frac{\delta_{ms}}{2}\right)^2}{3} = \frac{\delta_{ms}^2}{12}$$

ĐLVN 151 : 2004

- Thành phần độ không đảm bảo đo do độ phân giải:

$$u_{pg}^2 = \frac{a_{pg}^2}{3} = \frac{\left(\frac{a_{i,pg}}{2}\right)^2}{3} = \frac{(a_{i,pg})^2}{12}$$

- Thành phần độ không đảm bảo đo của phương tiện chuẩn để xác định mô men lực:

$$u_{ch}^2 = \frac{a_{ch}^2}{2} = \frac{\left(\frac{U_{ch}}{2}\right)^2}{2} = \frac{(U_{ch})^2}{8}$$

6 Xử lý chung

6.1 Máy thử độ bền va đập sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

6.2 Chu kỳ hiệu chuẩn của máy thử độ bền va đập được khuyến nghị là 12 tháng.

Tên cơ quan hiệu chuẩn

.....

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số :

Tên phương tiện đo :

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất :

Đặc trưng kỹ thuật:

.....

.....

Cơ sở sử dụng :

Phương pháp thực hiện :

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng :

Điều kiện môi trường : Nhiệt độ: Độ ẩm:

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

1 Kiểm tra bên ngoài:

.....

2 Kiểm tra kỹ thuật:

- Sai lệch so với phương nằm ngang,
- Khoảng cách từ đỉnh búa đến mép mẫu thử,
- Độ rơi ổ lăn,
- Kích thước vai và gối đỡ,
- Tiếp xúc của búa lên mẫu,
- Độ phân giải.

3 Kiểm tra đo lường:

- Thế năng,
- Thang đo,
- Vận tốc va đập,
- Năng lượng tổn hao,
- Khoảng cách điểm chạm.

4 Kết luận: Nhiệt độ hiệu chuẩn: (..... ± 2) °C
Phạm vi hiệu chuẩn :
Độ không đảm bảo đo của phương tiện < %

Người soát lại

Người thực hiện

ĐLVN 151 : 2004

**MÁY THỬ ĐỘ BỀN VA ĐẬP
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN**

Pendulum impact test machines - Methods and means of calibration

HÀ NỘI - 2004

Lời nói đầu :

ĐLVN 151 : 2004 do Ban kỹ thuật đo lường TC 10 “Phương tiện đo áp suất, lực và các đại lượng liên quan” biên soạn. Trung tâm Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.